

通过引导加载程序进行 **MSP430** 编程

User's Guide



Literature Number: ZHCU022B
July 2010–Revised March 2012

1	使用引导加载程序进行编程	5
1.1	补充在线信息	5
1.2	简介	5
1.3	标准复位 (RESET) 和 BSL 进入序列	6
1.3.1	带有标准 JTAG 引脚的 MSP430 器件	6
1.3.2	带有专用 JTAG 引脚的 MSP430 闪存器件	7
1.3.3	带有 USB 的器件	7
1.4	UART 协议	7
1.5	USB 协议	7
2	基于 ROM 的引导启动程序协议	8
2.1	同步队列	8
2.2	命令	8
2.2.1	不受保护的命令	8
2.2.2	受密码保护的命令	8
2.3	编程流程	9
2.4	数据帧	10
2.4.1	数据流结构	10
2.4.2	校验码	11
2.4.3	示例队列	11
2.4.4	命令-详细说明	11
2.5	可载入 BSL	15
2.6	退出 BSL	16
2.7	密码保护	16
2.8	代码保护保险丝	16
2.9	BSL 内部设置和资源	17
2.9.1	芯片识别和 BSL 版本	17
2.9.2	外部调用 BSL 的矢量	17
2.9.3	初始化状态	18
2.9.4	内存分配和资源	19
3	基于闪存的引导加载程序协议	20
3.1	BSL 数据包	20
3.2	UART 外设接口 (PI)	20
3.2.1	包装器	20
3.2.2	缩写	20
3.2.3	消息	20
3.2.4	特定接口命令	21
3.3	USB 外设接口	21
3.3.1	包装器	21
3.3.2	硬件要求	21
3.4	BSL 内核命令结构	21
3.4.1	缩写	22
3.4.2	命令说明	23
3.5	BSL 安全	24
3.5.1	受保护命令	24
3.5.2	RAM 擦除	24

3.6	BSL 内核响应	25
3.6.1	缩写	25
3.6.2	BSL 内核消息	26
3.6.3	BSL 版本号	26
3.6.4	针对 UART BSL 的示例序列	27
3.7	BSL 公共功能和 Z 区域	27
3.7.1	从一个外部应用中启动 BSL	27
3.7.2	功能描述	27
4	引导加载程序硬件	28
4.1	硬件描述	28
4.1.1	电源	28
4.1.2	串行接口	29
4.1.3	目标方连接器	30
4.1.4	部件列表	31
5	器件和引导加载程序版本间的差异	32
5.1	5xx 和 6xx BSL 版本	32
5.2	针对 ROM BSL 版本 1.10 的特别考虑	33
5.3	ROM BSL 已知事件	33
5.4	特别注意 MSP430F14x 器件系列 BSL	41
6	引导加载程序 PCB 布局建议	42
	修订历史记录	45

图片列表

1-1.	标准 RESET 序列	6
1-2.	共享 JTAG 引脚上的 BSL 进入序列	6
1-3.	专用 JTAG 引脚上的 BSL 进入序列	7
4-1.	引导加载程序接口电路图	28
6-1.	通用 BSL 接口 PCB 布局, 顶视图	42
6-2.	通用 BSL 接口 PCB 布局, 底视图	42
6-3.	通用 BSL 接口组件位置	43
6-4.	通用 BSL 接口组件位置	44

图表列表

2-1.	BSL 命令的数据帧	10
2-2.	对于 MSP430F149 [F449] 的建议 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC}=3.0\text{V}$, $f_{\text{最大值}}=6.7\text{MHz}$)	14
2-3.	对于 MSP430F2131 的建议条件 ($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC}=3.0\text{V}$, $f_{\text{最大值}}=6.7\text{MHz}$)	14
3-1.	UART 协议接口	20
3-2.	UART 错误消息	21
3-3.	USB 外设接口	21
3-4.	BSL 内核命令	22
3-5.	BSL 内核响应	25
3-6.	BSL 内核消息	26
4-1.	串行端口信号和引脚分配	29
4-2.	RS-232 电平	29
4-3.	目标方连接器的引脚分配	30
4-4.	通用 BSL 接口部件列表	31
5-1.	F13x, F14x(1) (不包括修订版本 AA), F11x, 和 F11x1 上的 BSL 版本	34
5-2.	F41x, F11x, 和 F11x1 上的 BSL 版本 1.30	35
5-3.	F12x 上的 BSL 版本 1.40	36
5-4.	F11x2, F12x2, F43x, F44x, FE42x, FW42x, F(G)43x, F415, F417 上的 BSL 版本 1.60	37
5-5.	F16x, F161x, F42x0, F13x 修订版本 AA, F14x(1) 修订版本 AA 上的 BSL 版本 1.61	38
5-6.	F21xx, F22xx, F24x, F23x 上的 BSL 版本 2.02	39
5-7.	FG46xx, F261x, F471xx 上的 BSL 版本 2.12 和 2.13	40

使用引导加载程序进行编程

本示例中使用的 **MSP430™** 引导加载程序 (BSL) 使得用户能够在原型设计阶段、最终生产阶段、以及运行阶段与 **MSP430** 微控制器中的嵌入式存储器进行通信。可编程内存 (闪存) 和数据存储器 (RAM) 能够按照要求进行变更。不要将引导加载程序与某些数字信号处理器 (DSP) 中能够从外部存储器自动加载程序代码 (和数据) 到 **DSP** 内部存储器的程序混为一谈。因为这些程序也被称为引导加载程序。

为了能够使用引导加载程序, 必须运用一个特定的 **BSL** 进入序列。所需的功能由一个添加的命令序列初始化。可以通过运行在一个已定义的用户程序地址或者通过复位条件来退出一个引导加载程序。

如果已经通过禁用 **JTAG** 将器件保护, 仍然有可能使用这个 **BSL**。通过 **BSL** 对 **MSP430** 内存的访问收到用户定义密码的保护。

1.1 补充在线信息

作为这个文档的补充, 可访问一个 **BSL** 维基 (wiki) 页面。这个 **wiki** 页面包含针对这个文档的额外 **BSL** 项目、信息、和勘误表的连接。这个 **wiki** 页面可以通过 [http://processors.wiki.ti.com/index.php/BSL_\(MSP430\)](http://processors.wiki.ti.com/index.php/BSL_(MSP430)) 地址进行访问。

可在 <http://www.ti.com/lit/zip/slau319> 的页面内找到一个包含附加信息、可执行文件、和代码示例的压缩文件。

1.2 简介

这个加载启动程序提供了一个在 **MSP430** 项目开发和升级期间对闪存存储器进行编程的方法。这个方法可以通过发送使用 **UART** 协议命令的工具来激活。 **BSL** 使得用户能够控制 **MSP430** 的运行并使用一个个人电脑或者其它器件来交换数据。

为了避免对 **BSL** 代码的意外写覆盖, 这个代码被保存在一个安全存储器位置内, **ROM** 或者受到特别保护的闪存。为了避免不必要的源代码读出, 任一可实现数据直接或者间接读取的 **BSL** 命令受到密码保护。

为了调用引导加载程序, 一个 **BSL** 进入序列必须被应用于专用引脚。在这之后, 一个同步字符, 之后是一个特定命令的数据帧, 对所需的功能进行初始化。

1.3 标准复位 (RESET) 和 BSL 进入序列

1.3.1 带有标准 JTAG 引脚的 MSP430 器件

在 $\overline{\text{RST}}/\text{NMI}$ 和 TEST 引脚上应用一个适当的进入序列将会强制 MSP430 在 BSL RESET 矢量而不是地址 FFFeh 内的 RESET 矢量上开始程序执行。

如果在应用接口上有一个计算机通用异步接收器接口，在通过电平转换器之后，这两个引脚可以由串行通信接口的 $\overline{\text{DTR}}$ 和 $\overline{\text{RTS}}$ 信号驱动。对于硬件和相关要求的详细说明请见 Chapter 4。如果 TEST 保持在低电平，同时 $\overline{\text{RST}}/\text{NMI}$ 从低电平上升为高电平，使用 FFFeh 地址内的正常用户复位矢量（标准方法，请见图 1-1）。

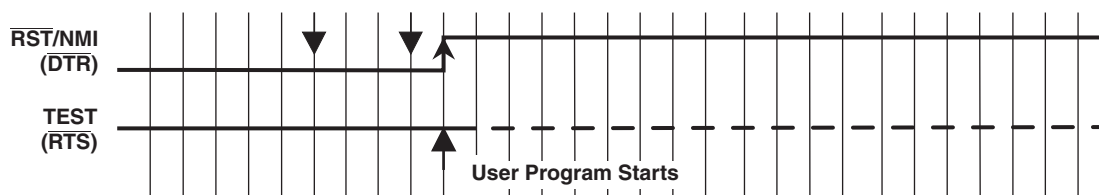


图 1-1. 标准 RESET 序列

当 TEST 引脚接收到至少两个正转换且 TEST 为高电平，同时 $\overline{\text{RST}}/\text{NMI}$ 从低电平上升为高电平，BSL 程序开始执行（BSL 进入方法，请见图 1-2）。这个电平转换触发机制改进了 BSL 启动的稳定性。

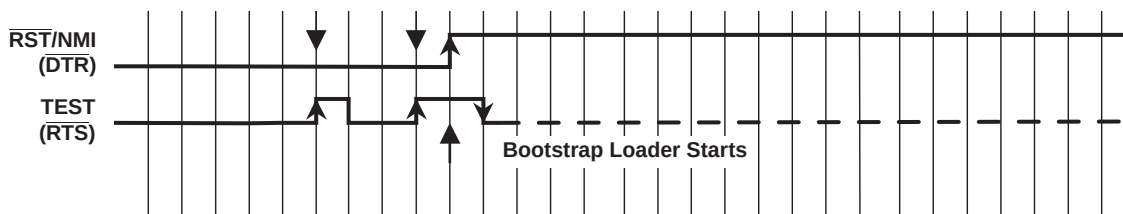


图 1-2. 共享 JTAG 引脚上的 BSL 进入序列

注：建议引脚状态最小时间为 250ns。由于一些 5xx 和 6xx 系列版本包含有特定的进入序列要求，所以对于它们之间的差异，请见特定器件勘误表。

TEST 信号通常用于切换端口引脚 P1.7 和 P1.4 上的应用功能和 JTAG 功能间。如果 TEST 引脚上的第二个上升沿被采用，同时 $\overline{\text{RST}}/\text{NMI}$ 仍然为低电平，TEST 引脚在内部保持为低电平（应用模式）。

在下列情况下，BSL 不由 BSL TEST 矢量启动：

- 在 TEST 引脚上少于两个正边沿，同时 $\overline{\text{RST}}/\text{NMI}$ 为低电平。
- 当 $\overline{\text{RST}}/\text{NMI}$ 从低电平上升为高电平时，TEST 为低电平。
- JTAG 控制 MSP430 的资源。
- 电源电压， V_{CC} ，下降至低于它的阈值，并且一个加电复位 (POR) 被执行。
- $\overline{\text{RST}}/\text{NMI}$ 引脚针对 NMI 功能性进行配置（NMI 位被设定）。

1.3.2 带有专用 JTAG 引脚的 MSP430 闪存器件

带有专用 JTAG 引脚的器件适用 TCK 引脚而非 TEST 引脚。

只要 TCK 引脚接收到负转换（最少两个）且 TCK 为低电平，同时 $\overline{\text{RST}}/\text{NMI}$ 从低电平上升为高电平，BSL 程序开始执行（BSL 进入方法，请见图 1-3）。这个电平转换触发机制改进了 BSL 启动稳定性。

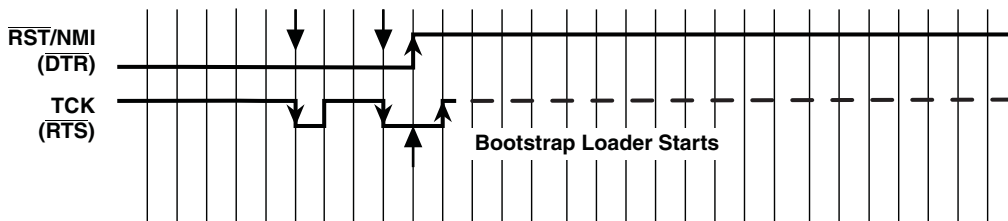


图 1-3. 专用 JTAG 引脚上的 BSL 进入序列

注：建议引脚状态最小时间为 250ns。由于一些 5xx 和 6xx 系列版本包含有特定的进入队列要求，所以对于它们之间的差异，请见特定器件勘误表。

在下列情况下，BSL 不由 BSL TEST 矢量启动：

- 在 TCK 引脚上少于两个正边沿，同时 $\overline{\text{RST}}/\text{NMI}$ 为低电平。
- 如果 $\overline{\text{RST}}/\text{NMI}$ 从低电平上升为高电平，TCK 为高电平。
- JTAG 控制 MSP430 的资源。
- 电源电压， V_{CC} ，下降至低于它的阈值，并且一个加电复位 (POR) 被执行。
- $\overline{\text{RST}}/\text{NMI}$ 引脚针对 NMI 功能性进行配置（NMI 位被设定）。

1.3.3 带有 USB 的器件

当满足下列任一条件且此器件是由 VBUS 供电时，带有 USB 的器件被调用：

- 器件由 USB 供电且复位矢量为空。
- 器件在 PUR 引脚被接在 V_{BUS} 上的情况下加电。

1.4 UART 协议

这里应用的 UART 协议的定义如下：

- 波特率为固定 9600 且运行与半双工模式下（每次一个发送器）。
- 开始位，8 数据位（第一个为 LSB），一个偶校验位，1 个停止位。
- 握手由一个确认字符执行。
- 从 MSP430 BSL 接收到字符之后进行新字符发送前的最小时间延迟为：1.2ms

注：初始化时采用 9600 之外的波特率有可能引起通信问题或者违反闪存存储器写入时间规范。闪存存储器有可能因此压力过大或者有可能产生不可靠程序或者执行擦除操作来做出应对。

1.5 USB 协议

这里应用的 USB 协议定义如下：

- 带有一个输入端点和一个输出端点的 HID 协议：每个端点的长度为 64 字节。
- VID: 0x2047
- PID: 0x0200

基于 **ROM** 的引导启动程序协议

2.1 同步队列

在向 BSL 发送任何命令之前，一个值为 80h 的同步字符 (SYNC) 必须被发送到 BSL。需要这个字符来计算所有重要的内部参数，这些参数用于保持 UART 和闪存存储器程序和擦除时间选择。它还提供了 BSL 系统时间基准。当接收到这个字符之后，BSL 会发回一个 DATA_ACK=90h 以确认接收成功。

在任一命令被发送到 BSL 之前，这个队列必须完成。

注： 这个同步字符并不是 2.4 节中数据帧的一部分。

2.2 命令

可提供两类命令：需要密码的命令和无需密码的命令。密码保护对任一有可能进行直接或者间接数据访问的命令进行保护。

2.2.1 不受保护的命令

- 接收密码
- 集中擦除（擦除全部闪存存储器，主存储器以及信息存储器）
- 传送 BSL 版本（V1.50 或者更高版本或者在可载入 BL_150S_14x.txt，而不是 V2.x BSL）
- 改变波特率（V1.60 或者 V1.61 或者 V2.0x 或者在可载入 BL_150S_14x.txt 内）

2.2.2 受密码保护的命令

- 将数据块接收到程序闪存存储器、RAM、或者外设
- 发送数据块
- 擦除段
- 擦除检查（在 V1.60 或者更高版本或者在可载入 BL_150S_14x.txt 内执行）
- 设定存储器偏移（在 V2.12 或者更高版本内执行）
- 载入程序计数器和启动用户程序
- 改变波特率（低于 V1.60 而高于 V2.10 的 BSL 版本）

2.3 编程流程

到闪存存储器、RAM、或者外设模块区域的写入访问（RX 数据块命令）为在线执行。这意味着对接收到的数据字节或者字立即进行保护，并且在随后的字节和字完全到达之前写周期完成。因此，整个写入时间由波特率决定，并且无需缓冲机制。

闪存存储器区域地址下面的数据部分应该被加载入 RAM 或者外设模块区域，因此，不会对特定的闪存控制位产生影响。

注： 如果由于线路故障或者是违反数据帧规范而失去对 UART 协议的控制，唯一恢复的方法就是重新运行 BSL 进入队列来启动另外一个 BSL 程序。

2.4 数据帧

为了确保数据传输期间的较高数据安全性，使用一个被称为串行标准协议 (SSP) 的数据帧协议。在表 2-1 中，BSL 被看成接收器。

2.4.1 数据流结构

- 头八个字节（从 HDR 到 LH）是必须的（xx 代表空数据）。
- 数据字节 D1 至 Dn 为可选项。
- 用于校验的两个字节（CLK 和 CKH）是必须有的。
- 确认必须由 BSL 完成，除非使用 TX 数据块和 TX BSL 版本命令。

表 2-1. BSL 命令的数据帧⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾

接收到的 BSL 命令	HDR	CMD	L1	L2	AL	AH	LL	LH	D1	D2...Dn	CKL	CKH	ACK
RX 数据块	80	12	n	n	AL	AH	n-4	0	D1	D2 ... Dn-4	CKL	CKH	ACK
RX 密码	80	10	24	24	xx	xx	xx	xx	D1	D2 ... D20	CKL	CKH	ACK
擦除段	80	16	04	04	AL	AH	02	A5	—	— — —	CKL	CKH	ACK
擦除主存储器或者信息存储器	80	16	04	04	AL	AH	04	A5	—	— — —	CKL	CKH	ACK
整体擦除	80	18	04	04	xx	xx	06	A5	—	— — —	CKL	CKH	ACK
擦除检查	80	1C	04	04	AL	AH	LL	LH	—	— — —	CKL	CKH	ACK
改变波特率	80	20	04	04	D1	D2	D3	xx	—	— — —	CKL	CKH	ACK
设定存储器偏移	80	21	04	04	xx	xx	AL	AH	—	— — —	CKL	CKH	ACK
载入 PC	80	1A	04	04	AL	AH	xx	xx	—	— — —	CKL	CKH	ACK
TX 数据块	80	14	04	04	AL	AH	n	0	—	— — —	CKL	CKH	—
BSL 密码	80	xx	n	n	D1	D2 ...	...	...	...	... Dn	CKL	CKH	—
TX BSL 版本	80	1E	04	04	xx	xx	xx	xx	—	— — —	CKL	CKH	—
BSL 响应	80	xx	10	10	D1	D2 ...	...	...	...	... D10	CKL	CKH	—

(1) 所有数字为采用十六进制符号的字节。

(2) ACK 由 BSL 发回。

(3) 同步队列并不是数据帧的一部分。

(4) 擦除检查和 TX BSL 版本命令是 BSL V1.50 或者更高版本（不包括 2.x BSL）中的标准命令组内的命令。

(5) 改变波特率的命令不是标准命令组（V1.60 或者更高版本或者在可载入 BL_150S_14x.txt 内）内的命令。

(6) 缩写：

HDR: 帧头。80h 和 8Fh 间的任一值（通常为 80h）。

CMD: 命令识别

L1, L2: 由 AL 至 Dn 组成的字节的数量。限制条件：L1=L2, L1<255, L1 相同

AL, AH: 块开始地址或者擦除（检查）地址或者转移地址 LO 或者 HI 字节

LL, LH: 纯数据字节数量（最多 250 个字节）或者擦除信息 LO 或者 HI 字节或者 擦除检查的块长度（最大 FFFFh）

D1 ... Dn: 数据字节

CKL, CKH: 16 位 校验 LO 或者 HI 字节

xx: 可为任意数据

—: 无接收到的或者发送的字符（数据字节）

ACK: 由 BSL 返回的确认字符。可为 DATA_ACK=90h: 数据帧被正确接收，命令成功执行，或者 DATA_NAK=A0h: 数据帧无效（例如，错误的校验码，L1≠L2），命令未定义，不允许，或者未成功执行。

n: 由 AL 到 Dn 组成的字节的数量

2.4.2 校验码

16 位（2 个字节）校验码由 XORing 字（两个连续字节）在数据帧内所有接收到或者发送的字节 B1...Bn 上计算（除了校验码本身），并倒转计算结果。

这意味着 B1 一直为 HDR 字节且 Bn 为倒数第二个字节（在 CKL 字节之前）。

公式

校验码 = INV [(B1+256×B2) XOR (B3+256×B4) XOR ... XOR (Bn-1+256×Bn)]

或者

CKL=INV [B1 XOR B3 XOR ... XOR Bn-1]

CKH=INV [B2 XOR B4 XOR ... XOR Bn]

2.4.3 示例队列

下面的例子显示了一个从地址 0x0F00 内读取 MSP430 内存的请求。下面所有显示的值均为十六进制。

```
到 BSL:      80
              (同步字符被发送到 BSL)
来自 BSL:    90
              (来自 BSL 的确认)
到 BSL:      80 14 04 04 00 0F 0E 00 75 E0
              (发送命令来从地址 0x0F00 内读取内存，长度 0x000E)
从 BSL:      80 00 0E 0E F2 13 40 40 00 00 00 00 00 02 01 01 C0 A2
              (从 BSL 返回的值)
```

2.4.4 命令-详细说明

请参阅 表 2-1.

2.4.4.1 总体说明

在帧头字节 HDR (80h) 和命令识别 CMD，帧长度字节 L1 和 L2（这两个数必须相等）保存 L2 之后的字节的数量，不包括校验码字节 CLK 和 CKH。

字节 AL, AH, LL, LH, D1...Dn 为命令相关的。然而，校验码字节 CLK（低字节）和 CKH（高字节）是必须的。

如果数据帧接收正确且命令成功执行，BSL 发回一个确认字符 DATA_ACK=90h。DATA_NAK=A0h 确认数据帧不正确接收、失败运行、以及命令被锁住或者命令未定义。

注： 低于 V1.30 的 BSL 版本只支持字节存取操作。因此，无法正常访问 0100h 至 01FFh 地址内的外设模块，这是因为它们是以字为单位进行访问操作的。在版本 V1.30 和更高版本中，地址 0000h 至 00FFh 为字节模式访问；所有其它地址为字模式访问。

2.4.4.2 RX 数据块

接收数据块命令用于任一到闪存存储器、RAM、或者位于 0000h 至 01FFh 地址内的外设模块控制寄存器的写入访问。它受到密码保护。

在 AL（低字节）和 AH（高字节）内对 16 位偶数块启动地址进行了定义。在 LL（低字节）和 LH（高字节）内对 16 位偶数块长度进行了定义。由于纯数据字节的最大值被限制为 250，所以 LH 一直为 0。

校验码字节 CKL（低字节）和 CKH（高字节）之前的数据字节显示如下。如果接收和正确的数据块编程成功，BSL 发回一个确认字符 DATA_ACK。否则，BSL 使用 DATA_NAK 进行确认。

注： BSL 版本 V1.40 和更高版本支持 MSP430 内部针对地址 0200h 至 FFFFh 的在线确认，这减少了 50% 的编程和确认时间。在线确认意味着数据与写入到闪存的数据立即进行校验而不进行再次发送。一旦发生错误，可载入引导加载程序 BL_150S_14x.txt 额外将第一个不正确的写入地址 +3 存储进 0200h 地址（对于 F14x 器件，地址为 021Eh）上的 RAM 中的错误地址缓冲器。

2.4.4.3 RX 密码

接收密码命令被用于为受密码保护的命令解锁，受密码保护的命令执行读取、写入、或者段擦除存储器访问。此命令不受密码保护。

由于 32 字节长的密码一直存储于地址 FFFE0h 至 FFFFh 内，所以既不需要开始地址也无需块长度信息。数据字节 D1 至 D20h 从地址为 FFE0h 的 D1 开始保存了密码信息。

如果接收成功且密码验证正确，BSL 发回一个肯定的确认 DATA_ACK，并且受密码保护的命令被解锁。否则 BSL 通过使用一个 DATA_NAK 进行确认。

一旦受密码保护的命令被解锁，它们保持解锁状态直到另外一个 BSL 进入队列被初始化。

2.4.4.4 整体擦除

整体擦除命令擦除整个闪存存储器区域（主存储器加上信息存储器，请见相应的数据表）。此命令不受密码保护。

所有表 2-1 中显示的参数都是必需的。擦除后，BSL 发回一个确认字符 DATA_ACK。

整体擦除将密码初始化为 0FFh 的 32 倍。

注： BSL 版本 V2.01 和更高版本支持 LOCKA 位的自动清空，LOCKA 位用于保护信息闪存存储器。当从复位状态进入 BSL，LOCKA 由 BSL 清空以对包括信息存储器在内的内存进行整体擦除。当在应用中进入 BSL 时，在启动 BSL 之前，用户软件应该确保 LOCKA 被写入为 1。否则，在 BSL 整体擦除期间，信息闪存不会被擦除。

2.4.4.5 擦除段

擦除段命令将擦除特定的闪存存储器段。此命令收密码保护。

地址字节 AL（低字节）和 AH（高字节）选择合适的段。段内被擦除的任一偶数地址是有效的。段擦除后，BSL 发回一个确认字符 DATA_ACK（V1.40 或者更低版本）。

BSL 版本 V1.60 或者更高版本执行一个相应段的并发擦除检查并在擦除没有成功时用 DATA_NAK 进行相应。在这一情况下，第一个未被擦除的地址 +1 被存储在地址为 0200h（对于 F14x 器件，地址为 021Eh）的 RAM 内的错误地址缓冲器内。在这个版本中，如果只有一个信息内存段被擦除，则会产生一个问题。在这个情况下，由于在整个信息内存上会执行一个自动擦除检查，所以会被报告一个错误。作为应对，擦除整个信息存储器或者在擦除之后执行一个单独擦除检查，即使擦除操作报告了一个错误。

擦除段 0 清空密码区域，因此，剩余的密码为 0FFh 的 32 倍。

当 LL=0x04 且 LH=0xA5 时，执行一个只擦除主存储器的整体擦除。的确，这个命令必须被最少执行 12 次以使得总擦除时间 >200ms。没有执行对于整个主存储器的并发擦除检查。此外，使用擦除检查命令。要获得必须满足的累积（批量）擦除时间和所需的擦除周期的数量的更多信息，请检查器件数据表。

2.4.4.6 擦除主存储器或者信息存储器

擦除主存储器或者信息存储器擦除特定的闪存存储器部分。此命令受到密码保护。

地址字节 **AL**（低字节）和 **AH**（高字节）选择闪存（主存储器或者信息存储器）的适当部分。此部分内任一将被擦除的偶数地址是有效的。

2.4.4.7 擦除检查

擦除检查命令验证特定地址范围内的闪存存储器的擦除。此命令收密码保护。

在 **AL**（低字节）和 **AH**（高字节）内定义了 16 位块启动地址。16 位块长度在 **LL**（低地址）和 **LH**（高地址）内进行了定义。这两个数可为奇数或者偶数以允许奇边界检查。

如果对于适当的数据块的擦除检查是成功的（所有字节包含 0FFh），**BSL** 发回一个确认字符 **DATA_ACK**。否则，**BSL** 使用 **DATA_NAK** 进行确认且第一个未被擦除的位置地址 +1 被存储在地址为 0200h（对于 F14x 器件，地址为 021Eh）的错误地址缓冲器中。

注： 这个命令不是标准命令集中的命令。此命令在 **BSL** 版本 V1.60 和更高版本中或者在可载入引导加载程序 **BL_150S_14x.txt** 中执行。

2.4.4.8 改变波特率

改变波特率命令提供了在更高波特率（高于默认的9600 波特率）上进行数据传输的能力。借助于更快的数据转换，可实现更短的编程周期，这一点对于具有大闪存存储器的器件特别重要。这个命令不受密码保护。

三个控制字节（**D1** 至 **D3**）确定所选择的波特率。**D1** 和 **D2** 设定处理器频率（ $f \geq f_{\text{最小值}}$ ），**D3** 间接地设定闪存定时发生器频率（ $f_{\text{FTGmin}} \leq f_{\text{FTG}} \leq f_{\text{FTGmax}}$ ）。详细说明：

- D1:** F1xx: 基本时钟模块控制寄存器 **DCOCTL**（**DCO.2** 至 **DCO.0**）
F2xx: 基本时钟模块控制寄存器 **DCOCTL**（**DCO.2** 至 **DCO.0**）
F4xx: **FLL+** 系统时钟模块控制寄存器 **SCFI0**（**D**, **FN_8** 至 **FN_2**）
- D2:** F1xx: 基本时钟模块控制寄存器 **BCSCTL1**（**XT2Off**, **Rsel.2** 至 **Rsel.0**）
F2xx: 基本时钟模块控制寄存器 **BCSCTL1**（**XT2Off**, **Rsel.2** 至 **Rsel.0**）
F4xx: **FLL+** 系统时钟模块控制寄存器 **SCFI1**（**N_{DCO}**）
- D3** 0: 9600 波特
1: 19200 波特
2: 38400 波特

接收到数据帧之后，发回一个确认字符 **DATA_ACK**，并且 **BSL** 为所选择的波特率做好准备。对于 **BSL** 通信程序，在波特率转换和随后的数据传输之间，建议等待大约 10ms，作为 **BSL** 时钟系统的稳定时间。

注： 可以实现的最高波特率取决于不同的系统和环境参数，诸如电源电压、温度范围、和最小以及最大处理器频率。设置特定器件数据表。

注： 这个命令在 **BSL** 版本 V1.60 或者更高版本上执行，或者在可载入引导启动程序 **BL_150S_14x.txt** 中提供。

表 2-2. 对于 MSP430F149 [F449] 的建议⁽¹⁾
($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC}=3.0\text{V}$, $f_{\text{最大值}}=6.7\text{MHz}$)

波特率 (波特)	处理器频率, $f_{\text{最小值}}$ (MHz) ⁽²⁾	D1 DCOCTL [SCFI0] ⁽³⁾	D2 BCSC11 [SCFI1] ⁽³⁾	D3 ⁽³⁾	程序, 验证 60 字节 (sec) ⁽⁴⁾
9600 (初始波特率)	1.05	0x80 [00]	0x85 [98]	00 [00]	78+3.7 [0.0]
19200	2.1	0xE0 [00]	0x86 [B0]	01 [01]	39+3.7 [2.4]
38400	4.2	0xE0 [00]	0x87 [C8]	02 [02]	20+3.7 [2.4]

⁽¹⁾ 方括号[]中的值应用于 MSP430F449。

⁽²⁾ 最小处理器频率低于标准 ROM BSL (请见2.9.3 节, 初始化状态)。

⁽³⁾ D1 至 D3 为采用十六进制表示法的字节。

⁽⁴⁾ 另外 3.7[2.4] 秒用于加载、验证、和启动可载入 BSL。

表 2-3. 对于 MSP430F2131 的建议条件⁽¹⁾
($T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC}=3.0\text{V}$, $f_{\text{最大值}}=6.7\text{MHz}$)

波特率 (波特)	处理器频率, $f_{\text{最小值}}$ (MHz) ⁽²⁾	D1 DCOCTL [SCFI0] ⁽³⁾	D2 BCSC11 [SCFI1] ⁽³⁾	D3 ⁽³⁾	程序, 验证 60K 字节 (sec)
9600 (初始波特率)	1.05	0x80	0x85	00	78
19200	2.1	0x00	8x0B	01	39
38400	4.2	0x80	0x8C	02	20

⁽¹⁾ 方括号[]中的值与 MSP430F449 有关。

⁽²⁾ 最小处理器频率低于标准 ROM BSL (请见2.9.3 节, 初始化状态)。

⁽³⁾ D1 至 D3 为采用十六进制表示法的字节。

2.4.4.9 设置存储器偏移

可为存储超过 64K 的器件设定一个针对存储器指针的偏移, 特别是对于 MSP430x 架构器件。存储器偏移的值被用作存储器指针的上位字。

存储器地址=偏移值 << 16 + 实际地址

注: 这个命令在 BSL 版本 V2.12 和更高版本上执行。

2.4.4.10 加载 PC

加载程序计数器命令引导程序计数器（寄存器 R0）到全部地址范围内的任一位置。此命令收密码保护。

接收到数据帧后，BSL 发回一个确认字符 (DATA_ACK)。然后所选择地址被移至程序计数器。程序流在那里继续运行，而 BSL 会话被终止。

请注意此时密码保护并未激活。

2.4.4.11 TX 数据块

传送数据块命令用于到闪存存储器、RAM、或者地址 0000h 至 01FFh 上外设模块控制寄存器的任一读取访问。此命令受密码保护。

在 AL（低字节）和 AH（高字节）内定义了 16 位块启动地址。16 位块长度在 LL（低地址）和 LH（高地址）内进行了定义。由于纯数据字节的最大值被限制为 250，所以 LH 一直为 0。紧接此信息的是校验字节 CKL（低字节）和 CKH（高字节）。

现在 BSL 使用被请求的数据块进行响应。发送完 HRD，空 CMD，L1 和 L2 之后，BSL 发送数据字节 D1 至 Dn，之后为校验字节 CKL（低字节）和 CKH（高字节）。无需确认字符。

2.4.4.12 TX BSL 版本

发送 BSL 版本命令将芯片识别和引导加载程序软件版本加入用户信息。此命令不受密码保护。

AL，AH，LL，LH 的值可为任意数据，但是传输时必须满足协议要求。校验字节 CKL（低字节）和 CKH（高字节）在这个信息之后。

在这之后，BSL 使用一个 16 字节数据块进行响应。发送完 HRD，空 CMD，L2 和 L1 之后，BSL 发送数据字节 D1 至 D16（十进制），之后为校验字节 CKL（低字节）和 CKH（高字节）。无需确认字符。

D1，D2，和 D11，D12（十进制）保存了特定的信息。

- D1: 器件类型（高字节）
- D2: 器件类型（低字节）
- D11: BSL 版本（高字节）
- D12: BSL 版本（低字节）剩余的 12 个字节为内部使用。

2.5 可载入 BSL

为了升级 BSL 的功能性，有时最好在器件的 RAM 中载入一个较高版本的 BSL 并应用最近的更新。为了实现这一操作，使用下列 BSL 命令：

- RX 密码（针对下列命令的解锁密码保护）
- RX 数据块（可载入 BSL 代码，代码部分地址 $\geq 220h$ ）
- TX 数据块（用于验证）
- RX 数据块（从第一个代码部分地址获得开始地址）
- 加载程序计数器 PC（带有可载入 BSL 的开始地址）
- 至少等待 5ms，直到新载入的 BSL 已经执行已初始化的例行程序
- RX 密码（针对已载入 BSL 的解锁密码保护）
- 执行任一命令（带有已载入的 BSL）

可提供下列可载入 BSL:

- **BL_150S_14x.txt** 是一个用于 F14x 和 F13x 系列器件 (BSL 版本 1.10) 的完整 BSL。支持 BSL 版本 V1.60 的所有特性。由于其代码长度大于 1K 字节, 它只能用于 F18x 和 F19x 器件。用于 RX 块、擦除段、和擦除检查命令的错误地址寄存器的地址为 021Eh。BL_150S_14x.txt 也可替代 PATCH.txt。
- **BS_150S_14x.txt** 是一个小型 BSL, 此 BSL 具有针对 F14x 和 F13x 系列器件 (BSL 版本 1.10) 的精简指令集。由于它的代码长度小于 512B, 它可被用于 F14x 和 F19x 器件。支持的 BSL 版本 V1.60 的命令: 改变波特率、RX 块 (没有在线验证)、擦除检查、和载入 PC。如果需要一个 TX 中断命令 (重定向至 ROM BSL) (例如, 因为发送错误地址或者独立验证), RAM BSL 必须由载入 PC 命令重新调用。用于 RX 块和擦除检查命令的错误地址寄存器的地址为 021Eh。BS_150S_14x.txt 也可部分替代 PATCH.txt。请注意, 无由于 RX 密码命令被删除, 所以无需密码!

要获得与下载一个不同引导加载程序相关的更多信息, 请见《带有闪存硬件和软件提议的 MSP430 内的引导加载程序的应用》(文献号: [SLAA096](#))

通常第三方软件使用可载入 BSL 来执行大多数功能, 像在线验证、以及为适当的器件改进运行速度。

2.6 退出 BSL

提供两个方法来退出 BSL 模式:

- 微控制器继续运行在由加载程序计数器命令调用的已定义的程序地址上。请注意此时密码保护并未激活。在这一情况下, 用户应用程序应该确保闪存被锁定, 因为这一操作不是由 BSL 完成。把 BSL 置于未锁定状态增加了由系统或者软件错误而导致的错误修改闪存的风险。在 '2xx 器件上, LOCKA 位的正确设置应该被检查。
- 应用标准 RESET 队列 (请见图 1-1) 来强制 MSP430 从 0FFFEh 地址上的用户复位矢量启动。

2.7 密码保护

密码保护禁止任一有可能允许直接或者间接数据访问的命令。进入 BSL 之后, 只有诸如整体擦除和 RX 密码 (可选, TX BSL 版本和改变波特率) 等不受保护的命令可在没有收到正确密码的情况下执行。

采用用于接收正确密码的 RX 密码命令将其余的命令解锁。

一旦被解锁, 它在启动另外一个 BSL 项之前保持解锁状态。

密码本身由 16 个位于 FFFE0h 至 FFFFh 地址 (256 位) 内的中断矢量组成, 第一个字节从地址 FFE0h 开始。整体擦除之后, 所有密码位为逻辑 1 对于未编程器件, 辑高电平 (1)。

BSL 版本 2.00 和更好版本具有增强的安全特性。这些特性有位于中断矢量表地址 (例如, 对于 MSP430F2131, 地址为 0xFFDE) 下面的闪存数据字控制。如果这个字包含:

- 0x0000: 如果目标方接收到不正确的 BSL 密码, 则闪存存储器不被擦除。
- 0xAA55: BSL 被禁用。这意味着 BSL 不是从 1.3 节中显示的默认初始化序列开始。
- 所有其它值: 如果发送了一个不正确的密码, 整个闪存存储器地址空间被自动擦除。

注: 在改变中断矢量且启动另外一个 BSL 会话之后, 用户必须随时关注密码升级。此外, 强烈建议用户对未使用的中断矢量进行初始化以增加数据安全性。

2.8 代码保护保险丝

一旦 JTAG 保险丝 (代码保护保险丝) 熔断, 则无法访问 JTAG 测试特性。唯一实现对任一存储器读取或者写入访问的方法就是通过使用了正确密码的引导加载程序。

然而，BSL 无法熔断 JTAG 保险丝。如果需要熔断保险丝，使用 JTAG 编程技术。

2.9 BSL 内部设置和资源

下面的几个段落对 BSL 内部设置和资源进行了说明。由于同一器件有可能执行不同的 BSL 版本，了解设置和资源对于 BSL 通信非常重要。资源可以是器件相关（例如，RX 或者 TX 引脚）或者 BSL 版本相关（例如，字节或者字访问）。下面的部分对可能的变量进行了说明。

2.9.1 芯片识别和 BSL 版本

启动 ROM（0FF0h 至 0FFFh）的上 16 字节位保存与器件和 BSL 版本号（使用 BCD 表示法）相关的信息。对于所有器件和 BSL 版本通用：

- 0FF0h 至 0FF1h：芯片识别（例如，对于一个 F41x 器件，为 F413h）。
- 0FFAh 至 0FFBh：BSL 版本号（例如，对于 BSL 版本 V1.30，为 0130h）。

MSP430 器件的 BSL 版本分配请见 [Chapter 5](#)。

2.9.2 外部调用 BSL 的矢量

启动 ROM 的入口部分保存了程序进行 BSL 访问的调用矢量：

- 0C00h：用于冷启动的矢量（记忆方法：BR &0C00h）（推荐使用）
- 0C02h：用于半热态启动的矢量（记忆方法：BR &0C02h）。V1.30 或更高版本。
- 0C04h：针对以后使用的矢量。这个表是可扩展的。

注：半热态启动不会更改堆栈指针。此外，BSL 状态寄存器未清空，这会使得一个半热态启动的 BSL 进入一个未锁状态。半热态启动在大多数情况下，最好通过调用冷启动矢量来从用户代码启动 BSL。

2.9.3 初始化状态

当激活 BSL 时，下列设置生效：

- 停止安全装置定时器
- 禁用所有中断 (GIE=0)
- **V1.10**
堆栈指针未更改，除非此指针指向一个外部内存区域。如果如此，它被初始化为 021Ah。
V1.30 或者更高版本
如果 BSL 由程序通过半热态启动矢量调用，则堆栈指针不被更改。如果 BSL 由 BSL RESET 序列启动或者由程序通过冷启动矢量调用，它被初始化为 0220h。
- **F1xx**
确定基本时钟模块，所以最小频率为 1.5 MHz：
BCSCTL1=85h (RSEL=5, XT2Off=1)
DCOCTL=80h (DCO=4, MOD=0)
只在冷启动时，BCSCTL2=00h
只在冷启动时 SR: SCG1=00h (SMCLK 打开)
F2xx
确定基本时钟模块，所以最小频率为 1.5 MHz：
BCSCTL1=88h (RSEL=8, XT2Off=1)
DCOCTL=80h (DCO=4, MOD=0)
只在冷启动时，BCSCTL2=00h
只在冷启动时，SR: SCG1=00h (SMCLK 打开)
F4xx
确定 FLL 振荡器和系统时钟，所以最小频率为 1.5 MHz：
SCFI0 00h (D=0, FN_x=0)
SCFI1=98h (N_DCO)
SCFQCTL: (M=0)
SR: SCG0=1 (FLL 环路控制关闭)
只在冷启动时，FLL_CTL1=00h
- **SW-UART: Timer_A** 运行在带有 MCLK 源的连续模式 (Div=1)
CCR0 用于比较
CCTL0 用于 CCIFG0 的轮询
- TX 引脚被设定成为 RS232 闲置状态输出 HI
- RX 引脚被设定为输入
- 受密码保护的命令被锁定（只在冷启动时适用）

系统初始化之后，BSL 为运行做好准备并等待第一个同步序列 (SS)，此序列之后是一个包含第一个 BSL 命令的数据帧。

2.9.4 内存分配和资源

- BSL 程序代码位于启动 ROM 区域 0C00h 至 0FEFh 内。
- 地址 0FF0h 至 0FFFh 保存了器件识别信息。
- BSL 变量存储于 RAM 区域
 - 0200h 至 0213h (V1.10)
 - 0200h 至 0219h (V1.30 或更高版本)
- BSL 堆栈存储于 RAM 区域
 - 0214h 至 0219h (V1.10)
 - 021Ah 至 021Fh (V1.30 或更高版本, 只在冷启动时适用)
- 工作寄存器用作:
 - R5 至 R9 (V1.30 或更低版本) 或者
 - R5 至 R10 (V1.40) 或者
 - R5 至 R11 (V1.60) 或者
 - R5 至 R14 (V2.00 或者更高版本)它们的内容未经缓冲。
- F1xx 和 F2xx:
 - 使用的基本时钟模块寄存器为:
 - 地址 056h 上的 DCOCTL
 - 地址 057h 上的 BCSCCTL1
- F4xx:
 - 使用的 FLL 振荡器和系统时钟寄存器为:
 - 地址 050h 上的 SCFIO
 - 地址 051h 上的 SCFI1
 - 地址 052h 上的 SCFQCTL
 - 使用的 Timer_A 控制寄存器为:
 - 地址 0160h 上的 TACTL
 - 地址 0162h 上的 CCTLO
 - 地址 0170h 上的 TAR
 - 地址 0172h 上的 CCR0
 - 使用的闪存控制寄存器为:
 - 地址 0128h 上的 FCTL1
 - 地址 012Ah 上的 FCTL2
 - 地址 012Ch 上的 FCTL3
- 没有中断器件受到影响。

基于闪存的引导加载程序协议

3.1 BSL 数据包

BSL 数据包有一个分层结构。BSL 内核命令包含由 BSL 处理的实际命令数据。除了标准 BSL 命令，每个内核命令的前后有被称为外设接口代码（PI 代码）的包装器数据。这个包装器数据是所使用的外设和协议的特定信息，并且它包含有允许 BSL 内核命令正确传输的信息。和在一起，包装器和内核命令组成了一个 BSL 数据包。

PI 代码	BSL 内核命令	PI 代码
-------	----------	-------

3.2 UART 外设接口 (PI)

3.2.1 包装器

在每个非 USB MSP430F5xx 器件内编程的默认 BSL430 使用一个 UART 外设接口 (PI) 进行通信。UART 协议接口具有表 3-1 中显示的样式。所有数字采用十六进制格式。

表 3-1. UART 协议接口

帧头	长度	长度	BSL 内核命令	CKL	CKH	ACK
0x80	NL	NH	请参阅 表 3-4	CKL	CKH	(ACK) 来自 BSL

3.2.2 缩写

CKL, CKH

CRC 校验码高字节和低字节。校验位只在 BSL 内核命令部分以字节为单位计算。使用 MSP430F5xx CRC 模块规范来计算 CRC（实施细节，请见《MSP430x5xx 用户指南》（[文献号：SLAU208](#)）的 CRC 章）。

NL, NH

BSL 内核数据包中的字节数量，被分成高字节和低字节。

ACK

在数据包被接收到后由 BSL 发出以确认数据接收成功。这并不意味着 BSL 内核数据是正确的命令或者已经被正确执行。ACK 只是表示数据包按照预期被格式化且具有一个正确的校验位。

注：如果 PI 在数据包接收的任一阶段遇到一个错误，它立即使用适当的错误消息进行响应。

3.2.3 消息

BSL430 软件的外设接口部分对 BSL 数据包的包装器部分进行句法分析。如果数据传输中有错误，一个错误消息被立即发出。在成功接收到所有数据后一个 ACK 被发出，这并不意味着命令已经成功执行（或者甚至命令是有效的）而是意味着数据包被正确格式化并被传递到 BSL 内核软件进行分析。

表 3-2. UART 错误消息

数据	含义
0x00	ACK
0x51	帧头不正确。数据包并不是以所需的 0x80 值作为开始。
0x52	校验位不正确。数据包没有正确的校验位值。
0x53	数据包大小为零。BSL 内部命令的大小被指定为 0。
0x54	数据包大小超出了缓冲器。指定的数据包大小对于 RX 缓冲器来说太大。
0x55	未知错误
0x56	未知波特率。提供的用于波特率改变的数据不是一个已知的值。

3.2.4 特定接口命令

当被作为 BSL 内核数据进行发送时，定时器 UART 协议接口也接受下列命令。

BSL 命令	CMD	AL	AM	AH	数据
改变波特率	0x52	–	–	–	D1

3.2.4.1 改变波特率

这个命令为所有随后接收到的数据包改变波特率。使用一个单 ACK 或者一个错误字节对此命令进行确认。随后的消息包不可预计。

D1: 有效值

- 0x02: 9600
- 0x03: 19200
- 0x04: 38400
- 0x05: 57600
- 0x06: 115200

3.3 USB 外设接口

3.3.1 包装器

用于 USB 引导加载程序的外设接口有如下的包装器格式。没有针对 USB BSL 的特定接口命令或者应答。唯一的变量字节，NL，应该描述包含在 BSL 内核命令数据包内的字节的数量。

表 3-3. USB 外设接口

帧头	长度	BSL 内核命令
0x3F	NL	请参阅 表 3-4

3.3.2 硬件要求

BSL 外设接口要求在 XT2 上使用一个高频振荡器。为了使 BSL 运转正常，振荡器的频率可为 24MHz，12MHz，8MHz，或者 4MHz。

3.4 BSL 内核命令结构

BSL 内核命令以表 3-4 中显示的格式发送。所有数字用十六进制格式表示。

注：在 MSP430F5438（非 A 版本）中使用下列带有 BSL 的命令的方法请见 5.1 节。

表 3-4. BSL 内核命令

BSL 命令	CMD	AL	AM	AH	数据
RX 数据块	0x10	(AL)	(AM)	(AH)	D1 ... Dn
RX 快速数据阻止	0x1B	(AL)	(AM)	(AH)	D1 ... Dn
RX 密码	0x11	–	–	–	D1 ... D33
擦除段	0x12	(AL)	(AM)	(AH)	–
解锁和锁信息	0x13	–	–	–	–
被保留	0x14	–	–	–	–
整体擦除	0x15	–	–	–	–
CRC 检查	0x16	(AL)	(AM)	(AH)	长度（低字节），长度（高字节）
加载 PC	0x17	(AL)	(AM)	(AH)	–
TX 数据块	0x18	(AL)	(AM)	(AH)	长度（低字节），长度（高字节）
TX BSL 版本	0x19	–	–	–	–
TX 缓冲器大小	0x1A	–	–	–	–

注： 闪存内编程和通过 USB 通信的 BSL 只包含表 3-4 中显示的命令的子集。这些命令可被用于将一个完整的 BSL 载入到 RAM 进行闪存编程。这个子集内的命令为 RX DATA BLOCK FAST, RX PASSWORD, 和 LOAD PC。

3.4.1 缩写

不需要数据。不应指定任一延迟，并且任一随后的所需数据应作为紧接着的下一个字节发送。

AL, AM, AH

地址字节。低、中、上字节分别代表一个地址。

D1 ... Dn

数据字节 1 到 n（注意：n 必须比 BSL 缓冲器的大小少 4 个字节）

长度

包含值 1 到 255 的一个字节描述了被发送或者在一个 CRC 中使用的字节数量。在多长度字节情况下，它们如描述的那样被组合在一起以形成一个更大的值来描述所需的字节数量。

3.4.2 命令说明

RX 数据块

BSL 内核从地址字段中指定的位置写入字节 D1 到 Dn。

RX 数据块快速

这个命令与 RX 数据块命令一样，除非没有表明数据被正确编程的应答。它主要被用于加速 USB 编程。

RX 密码

BSL 内核接收包含在数据包内的密码，如果密码与 BSL 中断矢量表（位于地址 0xFFE0 和 0xFFFF 之间）中的头 16 个字向匹配的话，解锁 BSL 受保护的命令。当提供的密码不正确时，一个整体擦除被启动。这意味着所有的代码闪存被擦除，但是信息内存不会被擦除。

擦除段

包含指定地址的闪存段会被擦除。

解锁和锁定信息

这个命令使得 INFO_A 锁切换至保护或者锁定 INFO_A 段。关于此锁定的更多细节，请见《MSP430x5xx 用户指南》（文献号：SLAU208）。这个命令必须在针对 INFO_A 的擦除段命令之前发送，但是对于整体擦除则无需如此。

擦除块

包含指定地址的闪存块会被擦除。

整体擦除

MSP430 中所有的代码闪存被擦除。这一功能不会擦除信息内存。

CRC 检查

MSP430 使用 CCITT 标准执行一个 16 位 CRC 检查。指定的地址为 CRC 校验的第一个字节。两个字节用于表示长度。

加载 PC

使 BSL 使用一个 CALLA 指令在指定地址开始执行。由于 BSL 代码与这个指令立即退出，所以无法预计内核响应。

TX BSL 版本

BSL 发送它的版本信息（更多细节请见 3.6.3 节）。

TX 缓冲器大小

为了发送或者接收 BSL 内核数据包，BSL 发送一个代表数据缓冲器中可用字节数量的值。

3.5 BSL 安全

3.5.1 受保护命令

为了保护器件内的数据，大多数内核命令受到保护。只有在通过发送带有正确密码的 RX 密码命令，器件已经被解锁之后，一个受保护命令才能成功完成。此外，针对外设接口的命令不受保护。

不受保护命令

- RX 密码

- 整体擦除

受密码保护的命令

- 到地址的 RX 数据块（闪存或者 RAM）

- TX BSL 版本

- TX 数据块

- 擦除段

- 擦除通道

- 设定程序计数器

- 切换 INFO_A 锁

- 擦除主内存

- CRC 校验

3.5.2 RAM 擦除

启动时，BSL 执行一个 RAM 擦除，向一个器件内特定的 RAM 位置写入一个恒定字。通常这些是系列产品中最小共享 RAM 地址。对于特定器件信息，请见 [Chapter 5](#)。

3.6 BSL 内核响应

BSL 内核响应一直使用与接收到的命令一样的格式包装在一个外设接口包装器中。BSL 内核可以以表 3-5 中显示的格式进行应答。所有数字采用十六进制格式。

表 3-5. BSL 内核响应。

BSL 响应	CMD	数据、
数据块	0x3A	D1 ... Dn
BSL 版本	0x3A	D1 ... D4
CRC 值	0x3A	DL, DH
缓冲器大小	0x3A	NL, NH
消息	3x0B	MSG

3.6.1 缩写

CMD

一个用于区分来自 BSL 的消息和一个来自 BSL 的数据传输的字段。

MSG

包含一个来自 BSL 内核响应的字节对请求操作的结果进行说明。这个可以是一个错误代码或者是一个成功操作的确认。请注意，在要求 BSL 用数据进行响应的情况下（例如，内存、版本、CRC、或者缓冲器大小），没有成功操作应答，并且 BSL 内核立即发送数据。

D1, Dx

包含被请求数据的数据字节。

DL, DH

一个被请求的 16 位 CRC 值各自的数据低字节和高字节。

NL, NH

用字节来描述缓冲器尺寸长度的数据字节。为了管理超过 255 的尺寸长度，缓冲器被分为低字节和高字节。

3.6.2 BSL 内核消息

表 3-6 对 BSL 内核消息进行了说明。

表 3-6. BSL 内核消息

MSG	含义
0x00	成功运行
0x01	闪存写入校验失败。编程后，在编程数据上运行一个 CRC。如果 CRC 与预计的结果不匹配，返回一个错误。
0x02	闪存故障位设定。一个操作在闪存控制器中设定 FAIL 位（与闪存故障位有关的更多细节，请见《MSP430x5xx 用户指南》（ 文献号：SLAU208 ））。
0x03	编程期间的电压改变。在被请求的写入操作期间，VPE 被设定（有关 VPE 位的更多细节，请见《MSP430x5xx 用户指南》（ 文献号：SLAU208 ））。
0x04	BSL 被锁定。解锁 BSL 所需的正确密码还未提供。
0x05	BSL 密码错误。当尝试一个解锁操作时，一个不正确的密码被提供给 BSL。
0x06	字节写入禁止。当尝试向闪存区域进行字节写入操作时返回此错误。
0x07	未知命令 这个指定给 BSL 的命令没有被识别。
0x08	数据包长度超过缓冲器大小。提供的数据包的长度值太大以至于不能保存在 BSL 接收缓冲器内。

3.6.3 BSL 版本号

BSL 版本号是一个 4 字节的数组。

字节 1: BSL 销售商信息

TI BSL 一直是 0x00。非 TI BSL 可以以另外的方式使用此区域。

字节 2: 命令解释程序版本

代码中对 BSL 内核命令进行解释的那部分代码的版本号。

字节 3: API 版本

代码中读取和写入 MSP430 内存的那部分代码的版本号。

保留位:

0x80 表示这个 BSL 只能执行下列命令:

RX 数据块快速（并且只能写入 RAM）

RX 密码

设定 PC

0x30 表示这个带有 FRAM 的 BSL API 接口:

字节 4: 外设接口版本

代码中管理通信的那部分代码的版本号。

保留数:

0x00-0x2F: 表示一个基于 Timer_A 的 UART

0x20-0x4F: 表示 USB

0x50-0x6F: 表示基于 USCI 的 UART

0x70-0x8F: 表示基于 eUSCI 的 UART

3.6.4 针对 UART BSL 的示例序列

注： 示例序列中所有的值均为十六进制。

将波特率改为 9600

主机： 80 02 00 52 02 90 55

BSL： 00

获得缓冲器大小

主机： 80 01 00 1A 8B 52

BSL： 00 80 03 00 3A 04 01 1D 12

获得 BSL 版本

主机： 80 01 00 19 E8 62

BSL： 00 80 05 00 3A 00 01 01 01 6C 4F

BSL 解锁所需的 RX 密码

主机： 80 11 00 11 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 5C 38 4F

BSL： 00 80 02 00 3B 00 60 C4

3.7 BSL 公共功能和 Z 区域

BSL Z 区域是内存的一个小部分，这小部分内存可以被读取并从应用代码中调用。它位于内存地址 0x1000-0x100F 之间。

内存位置 0x1000 包含一个指向 BSL 开始位置的转移指令，它可被用于从正在运行的应用中调用 BSL。

内存位置 0x1002 包含一个到“BSL 操作”功能的转移。需要 3 个参数来调用操作功能。第一个参数是一个对功能进行说明的数字，第二个参数仅仅是已知值，这些值表明已经调用的功能。

R12： 功能号

R13： 0xDEAD

R14： 0xBEEF

3.7.1 从一个外部应用中启动 BSL

将程序计数器设定到内存为位置 0x1000 来启动 BSL。堆栈一直被复位，而 RAM 被清空。应该注意的是，GIE 位未被禁用，所以如果不需要中断的话，这一步应该通过调用应用来完成，并且如果它们被使用的话，这一步应该从“返回 BSL”返回。

由于堆栈被复位，位置 0x1000 也可以被作为一个 C 功能进行调用，示例代码如下：

```
((void (*)())0x1000)()M
```

3.7.2 功能描述

功能数： 2

功能名称： 返回 BSL

说明： 任一提供的功能号调用返回 BSL 这一功能。这个可以使用的功能是 BSL 已经写入一个程序进入闪存或者 RAM，通过“设定 PC”来启动程序，然后程序需要返回到 BSL。这个功能执行以下代码：

```
RETURN_TO_BSL POP.W RET_lowMMMMMM POP.W RET_high MMMMMMMMMMMMMM RETA M MMMM  
MMMMMMMMMMMMMM BSL MM
```

引导加载程序硬件

这一章对简单和低成本硬件和通过一个 PC 的串行端口 (RS-232) 对 MSP430 闪存器件的引导加载程序功能进行访问的软件解决方案进行了说明。

4.1 硬件描述

这个文档中介绍的低成本硬件（请见图 1-3）主要由一个低压降电压稳压器、一些变极器、和运算放大器组成。还有一些电阻器、电容器、和二极管。4.1.4 节中提供了一个完整的部件列表。

在下面的子部分中对功能块做了更加详细的说明。

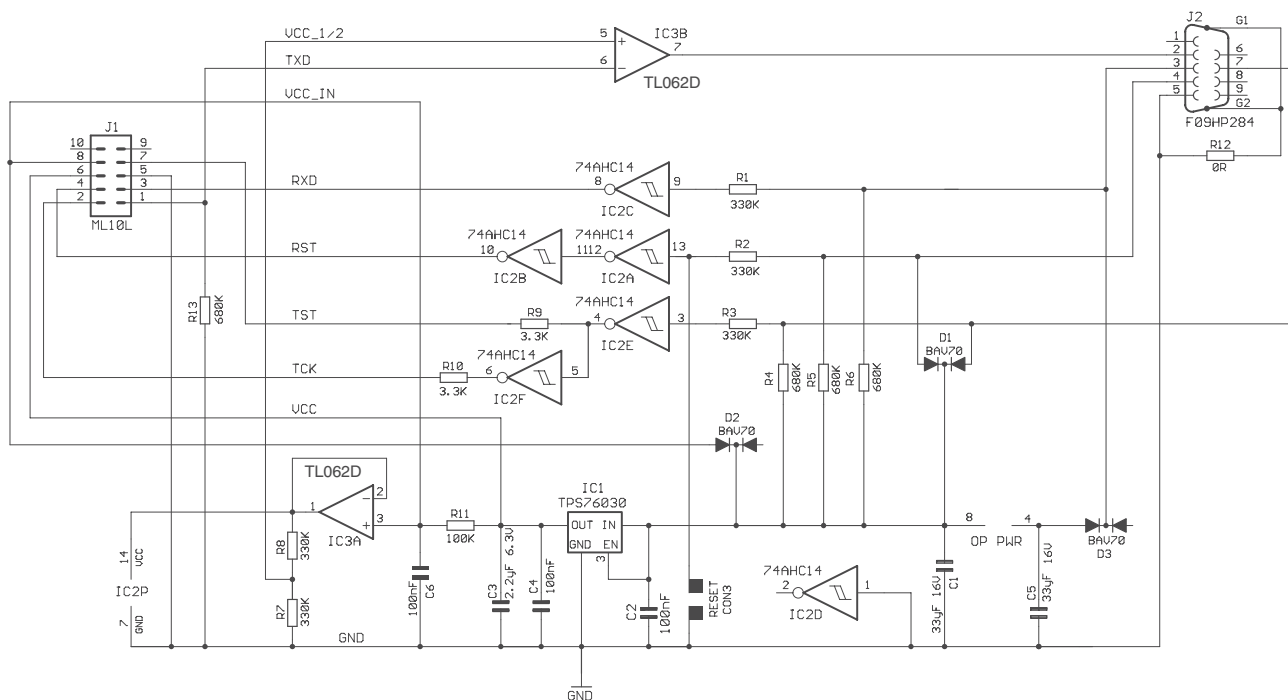


图 4-1. 引导加载程序接口电路图

4.1.1 电源

可从 RS-232 接口为引导加载程序硬件供电。RS-232 信号 DTR（串行连接器的引脚 7）和 RTS（串行连接器的引脚 4）通常传递一个正电压到加载电容器 C1 并为低压降稳压器 IC1 供电（TI TPS76030 或者 LP2980-3.0，或者等效 3V 低压降稳压器）。

通过使用一个相当大的电容器，有可能提供一个比驱动串行端口供电电流高的短期电流。例如，在对闪存存储器进行编程时需要这一特性。

还有可能连接一个外部电源电压至 BSL 目标方连接器 (J1) 引脚 8 的硬件上。二极管被用于防止反极性电流。

4.1.2 串行接口

表 4-1 显示了用于与引导加载程序通信的信号（通过连接器 J2）。名称反映了可从 PC 上看见的引脚功能。例如，PC 通过 RxD 引脚接收数据，而引导加载程序需要驱动这个信号。

表 4-1. 串行端口信号和引脚分配

引脚名称	全称 (PC)	9 引脚 SUB-D	BSL 接口上的功能
RxD	接收数据	2	向 PC 发送数据
TxD	发送数据	3	从 PC（和负电源）接收数据
DTR	数据终端就绪	4	复位控制（和正电源）
RTS	请求发送	7	TEST 或者 TCK 控制（和正电源）
GND	接地	5	接地

4.1.2.1 电平移动

带有施密特触发器特性的简单 COMS 变极器 (IC2) 用于将 RS-232 电平（请见表 4-2）转变为 CMOS 电平。

表 4-2. RS-232 电平

逻辑电平	RS-232 电平	RS-232 电压电平
1	标记	-3V 至 -15V
0	空白	3V 至 15V

此变极器由运算放大器 IC3A 供电。这个放大器允许将提供的逻辑电平调整为连接的目标方应用所需的电平。应用到 BSL 目标方连接器 (VCC_IN) 引脚 8 上的电压使来自 IC1 和 100k Ω 串联电阻器 R11 的默认 3V 电平无效。因此，运算放大器的输出电压被拉至应用的电压 VCC_IN 上。

根据器件系列选择的过压保护机制，过多的电压或者传导至 V_{CC}（和在 TI '74HC14 中一样）或者传到至 GND（和在 TI '74AHC14 中一样）。如果保护二极管传到至 V_{CC}，运算放大器 IC3A 为过压做出补偿。因此，推荐使用传导至接地 (GND) 的 '74AHC14 器件。

为了避免过多的功耗以及对保护二极管的损害，串联二极管（R1，R2 和 R3）用于限制输入电流。

一个运算放大区 (IC3B) 被用于从 CMOS 电平中生成 RS-232 电平。正输入上的电平被设定为 V_{CC}/2（标称电压 1.5V）。如果负输入上的电平上升至高于这个电平，输出被拉至运算放大器的负电源（标记）。如果电平下降到低于 V_{CC}/2 的水平，输出被拉至正电源轨（空白）。

运算放大器的正电源与到电压稳压器的输入一样。一个独立电容器 (C5) 被用于生成负电源。这个电容器由引导加载程序硬件的接收信号充电（SUB-D 连接器 J2 上的引脚 3）。

在异步串行通信期间，停止位和开始位的组合被用于使发送方和接收方同步。传送一个数据字节之后，停止位强制传输线路进入预定状态，这一状态通常是一个逻辑 1 或者，在 RS-232 术语中，是一个标记。这意味着当没有传输时，传输线路电压为负，且电容器可被充电。二极管被用于防止传输期间电容器放电。

在非常罕见的情况下，被发送到引导加载程序接口的数据有可能保存过多的 0，这样负电源所需的电容器 C5 被放电，引起接口故障。（一个可能的权变措施就是用较小的数据块发送数据。）但是在正常运行条件下，即使数据为全 0 也不会有问题。

4.1.2.2 对 $\overline{\text{RST}}$ /NMI 和 TEST 或者 TCK 引脚的控制

用于调用 MSP430- $\overline{\text{RST}}$ /NMI 和 TEST 或者 TCK（用于没有专用 TEST 引脚的器件）的引导加载程序应将 - 分别由 DTR 和 RTS 信号控制。这些信号还传递一个正电压为引导加载程序硬件供电。

对于带有专用 TEST 引脚的器件，正常运行期间 $\overline{\text{RST}}/\text{NMI}$ 和 TEST 上的电平分别为逻辑 1 和逻辑 0。为了获得这些电平并使用相应的 RS-232 信号作为电源线路，有必要为 $\overline{\text{RST}}/\text{NMI}$ 引脚使用两个变极器 (IC1A, IC2B) 并为 TEST 引脚使用一个变极器 (IC2E)。

没有 TSET 引脚的器件要求将位于它们的 TCK 引脚之上的 TEST 引脚序列反转以调用引导加载程序。因此，相应信号被倒转（变极器 IC2F）。

二极管防止电容器 C1 放电以实现 RS-232 线路的控制（RTS 和 DTR）。

4.1.3 目标方连接器

表 4-3. 目标方连接器的引脚分配⁽¹⁾

引脚	信号名称	带有测试引脚的器件	MSP430F13x 或 MSP430F14x 上的引脚	MSP430F4xx 上的引脚
1	TXD	P1.1	P1.1	P1.0
2	TCK	不要连接 ⁽²⁾	TCK	TCK
3	RXD	P2.2	P2.2	P1.1
4	RST	$\overline{\text{RST}}/\text{NMI}$	$\overline{\text{RST}}/\text{NMI}$	$\overline{\text{RST}}/\text{NMI}$
5	GND	GND	GND	GND
6	V _{CC} (3.0V)	V _{CC} ⁽³⁾	V _{CC} ⁽³⁾	V _{CC} ⁽³⁾
7	TST	TEST	不要连接	不要连接
8	VCC_IN	V _{CC} ⁽³⁾	V _{CC} ⁽³⁾	V _{CC} ⁽³⁾
9	未连接	—	—	—
10	未连接	—	—	—

⁽¹⁾ 对于特定器件的 BSL 引脚信息，请见可用器件数据表。

⁽²⁾ 一定不能使用 TEST 引脚将 TCK 信号连接至器件上。

⁽³⁾ 引脚 V_{CC}(3.0V) 是一个能够提供一个受限电流的电压源，这取决于串行端口驱动能力。如果使用一个外部电源，V_{CC}(3.0V) 一定不能连接至目标方。在这一情况下，外部电源必须连接至引脚 VCC_IN。否则，VCC_IN 必须为未连接状态。

4.1.4 部件列表

表 4-4. 通用 BSL 接口部件列表

部件	部件号的值	封装	注释
C1	33μF, 16V	SMD7243	
C2	100nF	SMD0805	
C3	2.2μF, 6.3V	SMD1206	
C4	100nF	SMD0805	
C5	33μF, 16V	SMD7243	
C6	100nF	SMD0805	
D1	BAV70	小外形尺寸晶体管 (SOT) 23	高速双二极管
D2	BAV70	SOT 23	高速双二极管
D3	BAV70	SOT 23	
IC1	TPS76030	SOT 23-5	TI
IC2	74AHC14	SO14	TI
IC3	TL062D	SO8	TI
R1	330kΩ	SMD0805	
R2	330kΩ	SMD0805	
R3	330kΩ	SMD0805	
R4	680kΩ	SMD0805	
R5	680kΩ	SMD0805	
R6	680kΩ	SMD0805	
R7	330kΩ	SMD0805	
R8	330kΩ	SMD0805	
R9	3.3kΩ	SMD0805	
R10	3.3kΩ	SMD0805	
R11	100kΩ	SMD0805	
R12	0kΩ	SMD0805	
R13	680kΩ	SMD0805	
J1	插头 2X05	2X05	目标方连接器（请见表 4-3）
J2	F09HP284	9-SUB-D 阴头	RS-232 连接器
CON3	复位	SMD0805	用于连接一个可选复位按钮的垫

器件和引导加载程序版本间的差异

5.1 5xx 和 6xx BSL 版本

BSL 版本	00.01.01.01
器件	MSP430F543x 系列产品
RAM 被擦除	无
用于内核命令的缓冲器的大小	260 字节
值得注意的信息	- BSL 不包含用于擦除和写入一个定制 BSL 的解除 BSL 区域锁定的机制。在这个版本中，不支持这个功能。然而 BSL 也可被安全擦除。 - 唯一支持的波特率为 9600 和 57600。 - BSL 在 TA0.0 上发送，在 TA0.1 上接收。 - BSL 无需校验位。
已知缺陷	- BSL 密码为位于地址 0xFFFF0 和 0xFFFF 之间的字节。这意味着这个 BSL 版本只等待针对 RX 密码命令中一个密码的 16 个字节。发送 32 个字节返回一个错误。 - 如果地址 0x20396 或者 0x20397 包含在 CRC 命令的地址范围内，则返回的数据不正确。 - 整体擦除命令也会擦除 Info_A。 - 密码错误时，器件擦除所有 RAM，包括它的堆栈。因此，不能保证返回一个正确的错误代码。 - 用于 CRC 功能的字节总数被标记为 0x7FFF 并因此被限制为 32767。

BSL 版本	00.05.04.03
器件	MSP430F543xA 系列
RAM 被擦除	0x1C00-0x5BFF
用于内核命令的缓冲器大小	260 字节
值得注意的信息	BSL 在 TA0.0 上发送，在 TA0.1 上接收。
已知缺陷	- 不能保证波特率在所有时钟、电压、和温度变化范围内均为 115k。 - 为了使用 TEST/RESET 方法调用这个 BSL，TEST 上第二个低脉冲必须短于 15μs。

BSL 版本	00.05.04.52
器件	CC430F613x 系列
RAM 被擦除	0x1C00-0x23FF
用于内核命令的缓冲器大小	260 字节
值得注意的信息	BSL 在 UCA0TXD 上发送，在 UCA0RXD 上接收。
已知缺陷	不能保证波特率在所有时钟、电压、和温度变化范围内均为 115k。

BSL 版本	00.03.83.33
器件	MSP430F552x 系列
RAM 被擦除	0x2400-0x33FF
MAX_BUFFER_SIZE	62 字节

值得注意的信息	1. 器件中的 BSL 只是 RAM 写入。完全 BSL 必须首先被载入到器件 RAM 中并开始执行闪存写入。只支持 RX PASSWORD, RX DATA BLOCK FAST, 和 SET PC。
已知缺陷	

BSL 版本	00.04.31.71
器件	MSP430FR573x 系列
RAM 被擦除	0x1C00-0x1FFF
用于内核命令的缓冲器大小	260 字节
值得注意的信息	1. BSL 在 UCA0TXD 上发送, 在 UCA0RXD 上接收。 2. 如果 BSL 启动时 MPULOCK 位被设定, 则 BSL 不能清除它, 并且整体擦除不能完成。
已知缺陷	

5.2 针对 ROM BSL 版本 1.10 的特别考虑

ROM BSL 的第一个官方版本 V1.10 要求一个小型可载入补丁序列, PATCH.TXT, 来可靠执行 RX 块命令。如果一个可载入 BSL 被下载至这样一个器件的话, 则必须执行一样的程序。在 BSL 已被启动之后, 用以下方式执行:

- RX 密码 (针对下列命令接触密码保护)
- 地址为 0C22h 的加载程序计数器 (PC) (将堆栈指针初始化至一个安全地址)
- 再次 RX 密码 (用于随后命令的解锁密码保护)
- RX 数据块 (可载入补丁的代码, 代码部分地址为 0220h)
- TX 数据块 (用于验证的可载入补丁程序代码)

从这个时间点开始, RX 块和 TX 块命令可被使用, 但有一个限制条件: 在它们被调用之前, 程序计数器必须被设定至补丁程序的开始地址。

- 可载入补丁程序的开始地址位于 0220h 的加载程序计数器 (PC)
- RX 数据块 (在任一位置进行编程的代码), 或者
- TX 数据块 (来自任一位置)

5.3 ROM BSL 已知事件

BSL 命令	擦除主内存或者信息内存
版本受到影响	1.x
描述	当使用信息存储器中的地址时, 请不要擦除信息内存
工作区	使用擦除段命令

BSL 命令	擦除主内存或者信息内存
版本受到影响	1.x
描述	当代码的第一段被作为地址提供时, 报告故障。然而擦除操作会正常执行
工作区	使用任一其它主内存地址

BSL 命令	擦除段
版本受到影响	1.x
描述	当在信息内存中使用时, 报告故障。然而擦除操作会正常执行
工作区	无

总之，这一章中的表格显示了 MSP430 器件的关键功能，此功能用于与它们硬件和软件资源相关的 BSL 版本分配。

表 5-1. F13x, F14x(1)（不包括修订版本 AA），F11x, 和 F11x1 上的 BSL 版本

器件		F13x F14x(1) 最高至修订版本N	F11x（不再使用） F11x1（不再使用）
BSL 版本		1.10	
BSL 矢量地址	冷启动	0C00h	
	半热态启动	—	
芯片 ID 地址		0FF0h	
芯片 ID 数据		F149h	F112h
BSL 版本地址		0FFAh	
BSL 版本数据		0110h	
整体擦除时间，额定值 (ms)		17.2 ⁽¹⁾	
在 0000h 至 FFFFh 上的读写访问		字节	
写入期间的验证（在线）		否	
堆栈指针初始化	关键 SP	021Ah	
	非关键 SP	未经改变	
BSL 使用的资源			
发送引脚 (TX)，接收引脚 (RX)		P 1.1, P2.2	
使用 RAM 堆栈		0200h 至 0219h	
工作寄存器		R5 至 R9	
系统时钟，受影响的控制		BCSCTL1, DCOCTL	
Timer_A，受影响的控制		TACTL, TAR, CCTLO, CCR0	
为软件调用所做的准备		mov #00hM&CCTL0 bic.b #02hM&P1SEL bic.b #04hM&P2SEL bic.b #32hM&IE1 mov.b #00hM&BCSCTL2 mov #00hMSR br &0C00h	
注释 1 强制权变措施		载入 PATCH.TXT 来消除 ROM 错误（请见5.2 节和2.5 节）	
注释 2 只有 F148, F149 可选择：使用可载入BSL （需要 > 1KB RAM）		载入 BL_150S_14x.txt 以获得 V1.60 的所有特性和有效擦除段命令（请见2.5 节）。	
注释 3 F148, F149 可选择：使用小型可载入BSL （需要 < 512B RAM）		载入 BS_150S.14x.txt 来获得 V1.60 的一些特性（请见2.5 节）。	

⁽¹⁾ 为了达到数据表中规定的所需整体擦除时间，整体擦除命令必须被执行数次。

表 5-2. F41x, F11x, 和 F11x1 上的 BSL 版本 1.30

器件		F41x	F11x（不再使用） F11x1A
BSL 版本		1.30	
BSL 矢量地址	冷启动	0C00h	
	半热态启动	0C02h	
芯片 ID 地址		0FF0h	
芯片 ID 数据		F143h	F112h
BSL 版本地址		0FFAh	
BSL 版本数据		0130h	
整体擦除时间，额定值 (ms)		206.4	
读取和写入访问的地址为	0000h 至 00FFh	字节	
	0100h 至 FFEh	字	
写入期间的验证（在线）		否	
堆栈指针初始化	冷启动	0220h	
	半热态启动	未经改变	
BSL 使用的资源			
发送引脚 (TX)		P1.0	P1.1
接收引脚 (RX)		P2.1	P2.2
使用的 RAM 堆栈		0200h 至 021Fh	
工作寄存器		R5 至 R9	
系统时钟，受影响的控制		SCFI0, SCFI1, SCFQCTL	BCSCTL1, DCOCTL
Timer_A，受影响的控制		TACTL, TAR, CCTL0, CCR0	
为软件调用所做的准备		mov #00hM&CCTL0 mov.b #00hM&FLLCTL1 br &0C00h	mov #00hM&CCTL0 mov.b #00hM&BCSCTL2 mov #00hMSR br &0C00h

表 5-3. F12x 上的 BSL 版本 1.40

器件		F122, F123x
BSL 版本		1.40
BSL 矢量地址	冷启动	0C00h
	半热态启动	0C02h
芯片 ID 地址		0FF0h
芯片 ID 数据		F123h
BSL 版本地址		0FFAh
BSL 版本数据		0140h
整体擦除时间, 额定值 (ms)		206.4
读取和写入访问的地址为	0000h 至 00FFh	字节
	0100h 至 FFFEh	字
写入期间的验证 (在线)		对于 0200h 至 FFFEh 地址区间
堆栈指针初始化	冷启动	0220h
	半热态启动	未经改变
BSL 所使用的资源		
发送引脚 (TX)		P1.1
接收引脚 (RX)		P2.2
使用的 RAM 堆栈		0200h 至 021Fh
运行寄存器		R5 至 R10
系统时钟, 受影响的控制		BCSCTL1, DCOCTL
Timer_A, 首影响的控制		TACTL, TAR, CCTLO, CCR0
为软件调用所做的准备		mov.b #00hM&BCSCTL2 mov #00hMSR br &0C00h

表 5-4. F11x2, F12x2, F43x, F44x, FE42x, FW42x, F(G)43x, F415, F417 上的 BSL 版本 1.60

器件		F1122, F1132	F1222, F1232	F43x, F44x	FE42x, FW42x, F415, F417	F(G)43x
BSL 版本		1.60				
BSL 矢量地址	冷启动	0C00h				
	半热态启动	0C02h				
芯片 ID 地址		0FF0h				
芯片 ID 数据		1132h	1232h	F449h	F427h	F439h
BSL 版本地址		0FFAh				
BSL 版本数据		0160h				
整体擦除时间, 额定值 (ms)		206.4				
读取和写入访问的地址为	0000h 至 00FFh	字节				
	0100h 至 FFFEh	字				
写入期间的验证 (在线)		对于地址 0200h 至 FFEh				
擦除校验命令		是 (错误地址 0200h)				
擦除段命令		带有擦除验证 (错误地址 0200h)				
TX 识别命令		支持				
改变波特率命令		支持				
堆栈指针初始化	冷启动	0220h				
	半热态启动	未经改变				
BSL 使用的资源						
发送引脚 (TX)		P1.1		P1.0		
接收引脚 (RX)		P2.2		P1.1		
使用的 RAM 堆栈		0200h 至 021Fh				
运行寄存器		R5 至 R12				
系统时钟, 受影响的控制		BCSCTL1, DCOCTL		SCFI0, SCFI1, SCFQCTL		
Timer_A, 受影响的控制		TACTL, TAR, CCTL0, CCR0				
为软件调用所做的准备		mov.b #00hM&BCSCTL2 mov #00hMSR br &0C00h		mov.b #00hM&FLLCTL1 br &0C00h		
注释	擦除段命令	地址 1000h 至 11FFh 结合验证 (三个段)。 还使用擦除堆栈命令。				

表 5-5. F16x, F161x, F42x0, F13x 修订版本 AA, F14x(1) 修订版本 AA 上的 BSL 版本 1.61

器件		F16x	F161x	F149 修订版本 AA	F42x0	'41x2	'47197
BSL 版本		1.61					
BSL 矢量地址	冷启动	0C00h					
	半热态启动	0C02h					
芯片 ID 地址		0FF0h					
芯片 ID 数据		0F169h	0F16Ch	F149h	F427h	4152h	F47Fh
BSL 版本地址		0FFAh					
BSL 版本数据		0161h					
整体擦除时间, 额定值 (ms)		206.4					
读取和写入访问的地址为	0000h 至 00FFh	字节					
	0100h 至 FFFEh	字					
写入期间的验证 (在线)		对于地址 0200h 至 FFFEh					
擦除校验命令		是 (错误地址 0200h)					
擦除段命令		带有擦除验证 (错误地址 0200h)					
TX 识别命令		支持					
改变波特率命令		支持					
堆栈指针初始化	冷启动	0220h					
	半热态启动	未经改变					
BSL 所使用的资源							
发送引脚 (TX)		P1.1			P1.0		
接收引脚 (RX)		P2.2			P1.1		
使用的 RAM 堆栈		0200h 至 021Fh					
工作寄存器		R5 至 R14					
系统时钟, 受影响的控制		BCSCTL1, DCOCTL			SCFI0, SCFI1, SCFQCTL		
Timer_A, 首影响的控制		TACTL, TAR, CCTLO, CCR0					
为软件调用所做的准备		mov.b #00hM&BCSCTL2 mov #00hMSR br &0C00h			mov.b #00hM&FLLCTL1 br &0C00h		
注释	擦除段命令	地址 1000h 至 11FFh 结合验证 (三个段)。也使用擦除校验命令。					

表 5-6. F21xx, F22xx, F24x, F23x 上的 BSL 版本 2.02

器件		F21x1	F22xx	F24x
BSL 版本		2.02		
BSL 矢量地址	冷启动	0C00h		
	半热态启动	0C02h ⁽¹⁾		
芯片 ID 地址		0FF0h		
芯片 ID 数据		F213h	F227h	F249h
BSL 版本地址		0FFAh		
BSL 版本数据		0140h		
整体擦除时间，额定值 (ms)		206.4		
读取和写入访问的地址为	0000h 至 00FFh	字节		
	0100h 至 FFFEh	字		
写入期间验证（在线）		对于地址 0200h 至 FFFEh		
擦除校验命令		是（错误地址 0200h）		
擦除段命令		带有擦除验证（错误地址 0200h）		
TX 验证命令		支持		
改变波特率命令		支持		
堆栈指针初始化	冷启动	0220h		
	半热态启动	未经改变		
BSL 所使用的资源				
发送引脚 (TX)		P1.1		
接收引脚 (RX)		P2.2		
使用 RAM 堆栈		0200h 至 021Fh		
运行寄存器		R5 至 R14		
系统时钟，受影响的控制		BCSCTL1, DCOCTL		
Timer_A，受影响的控制		TACTL, TAR, CCTL0, CCR0		
为软件调用所做的准备		mov.b #00hM&BCSCTL2 mov #00hMSR br &0C00h		
注释	擦除段命令	地址 1000h 至 11FFh 被共同验证（五个段）。 也使用擦除校验命令。		

⁽¹⁾ LOCK 和 LOCKA 位必须被用户应用程序进入 BSL 之前清空: mov.w #FWKEY+LOCKA, &FCTL3

表 5-7. FG46xx, F261x, F471xx 上的 BSL 版本 2.12 和 2.13

器件		FG46xx	F471xx	F261x
BSL 版本		2.12	2.13	2.13
BSL 矢量地址	冷启动	0C00h		
	半热态启动	0C02h ⁽¹⁾		
芯片 ID 地址		0FF0h		
芯片 ID 数据		F46Fh		F26Fh
BSL 版本地址		0FFAh		
BSL 版本数据		0212h	0213h	0213h
整体擦除时间, 额定值 (ms)		206.4		
读取和写入访问的地址为	0000h 至 00FFh	字节		
	0100h 至 FFFEh	字		
写入期间的验证 (在线)		对于地址 0200h 至 FFFEh		
擦除校验命令		是 (错误地址 0200h)		
擦除段命令		带有擦除验证的擦除段命令 (错误地址 0200h)		
TX 识别命令		支持		
改变波特率命令		支持		
堆栈指针初始化	冷启动	0224h		
	半热态启动	未经改变		
BSL 所使用的资源				
发送引脚 (TX)		P1.0		P1.1
接收引脚 (RX)		P1.1		P2.2
使用的 RAM 堆栈		0200h 至 0223h		
运行寄存器		R4 至 R15		
系统时钟, 受影响的控制		SCFI0, SCFI1, SCFQCTL		
Timer_A, 受影响的控制		TACTL, TAR, CCTL0, CCR0		
为软件调用所做的准备		mov.b #00hM&FLLCTL1 br &0C00h		
注释	擦除段命令	地址 1000h 至 11FFh 被共同验证 (五个段)。 也使用擦除校验命令。		

⁽¹⁾ LOCK 和 LOCKA 位必须被用户应用程序进入 BSL 之前清空: mov.w #FWKEY+LOCKA, &FCTL3

5.4 特别注意 MSP430F14x 器件系列 BSL

MSP430F14x 器件的修订版本 AA 具有一个升级至版本 1.61 的 BSL。这个改变的主要原因就是增加 IP 安全性，确保正确的闪存编程和整体擦除，并且在编程期间免除对任一补丁程序的需要。为了确保转换顺利，应该在考虑以下改变的前提下对编程环境进行升级：

- 整体擦除命令只需执行一次，此命令的执行会花费更长的时间。
- 只允许对闪存存储器进行字写入。
- 无需补丁程序或者 RAM 可载入 BSL。
- BSL 具有“在线验证”以加速编程。
- 内存分配已经改变（请见 5.3 节中记录的 BSL 版本）。
- 如果段擦除失败，BSL 能够返回一个 NAK。
- 发送 BSL 版本和改变波特率现在不受保护。

引导加载程序 **PCB** 布局建议

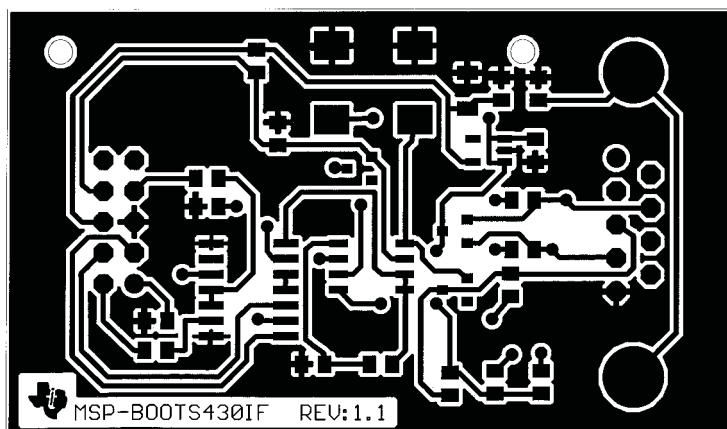


图 6-1. 通用 BSL 接口 PCB 布局，顶视图

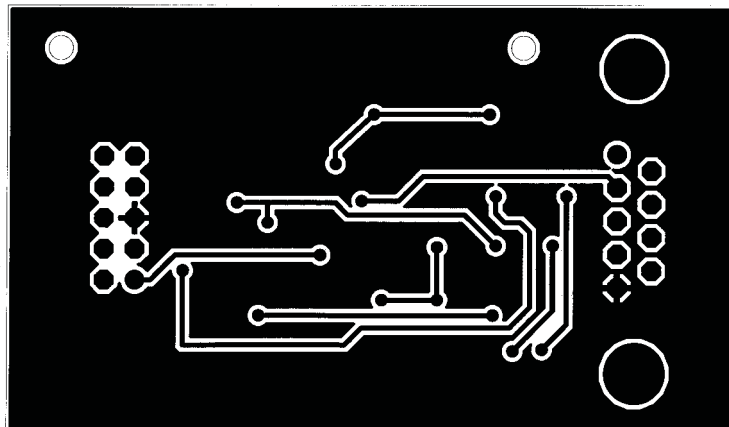


图 6-2. 通用 BSL 接口 PCB 布局，底视图

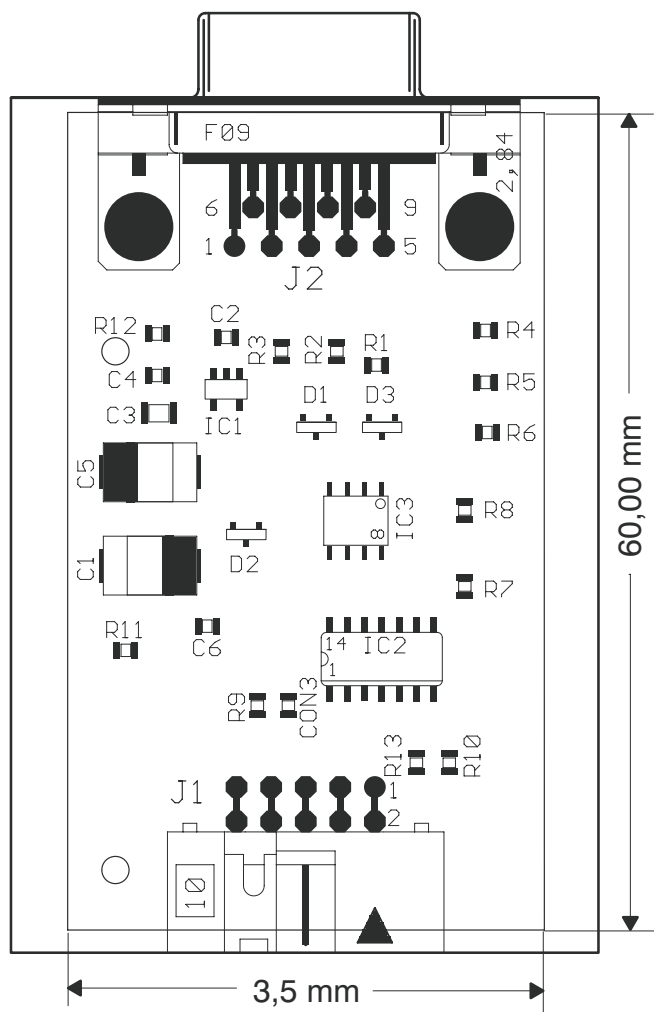
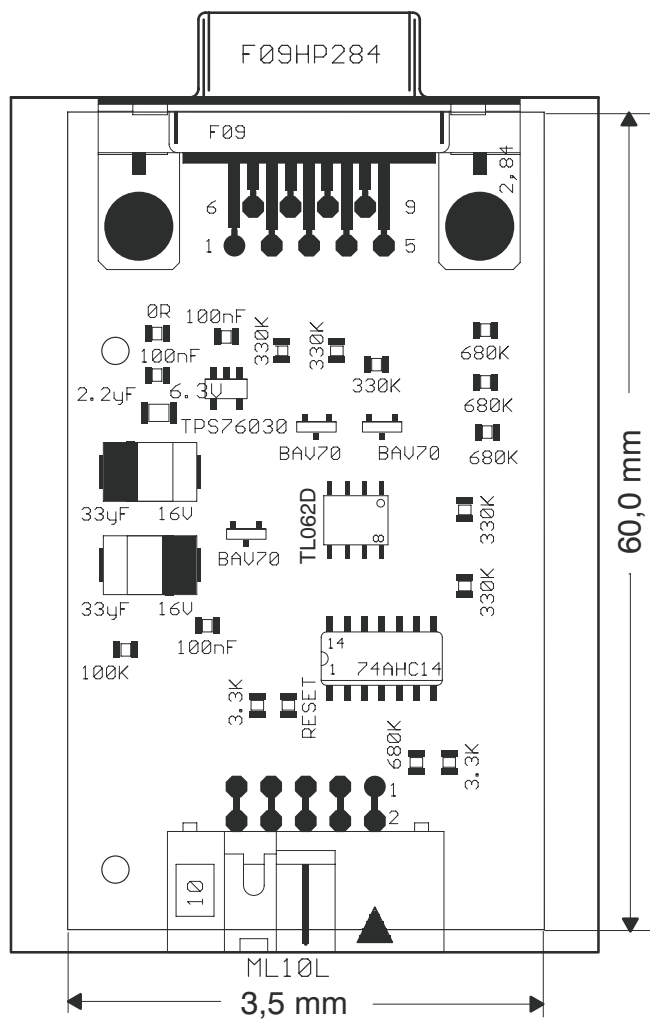


图 6-3. 通用 BSL 接口组件位置



修订历史记录

Changes from A Revision (August 2010) to B Revision	Page
• 更改了与建议引脚状态最小时间相关的注释	6
• 改变了与推荐引脚状态最小时间相关的注释	7
• 改变了第二个“到 BSL”值	11

NOTE: Page numbers for previous revisions may differ from page numbers in the current version.

重要声明

德州仪器(TI) 及其下属子公司有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改, 并有权随时中止提供任何产品和服务。客户在下订单前应获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的TI 销售条款与条件。

TI 保证其所销售的硬件产品的性能符合TI 标准保修的适用规范。仅在TI 保证的范围内, 且TI 认为有必要时才会使用测试或其它质量控制技术。除非政府做出了硬性规定, 否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用TI 组件的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险, 客户应提供充分的设计与操作安全措施。

TI 不对任何TI 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使用了TI 产品或服务的组合设备、机器、流程相关的TI 知识产权中授予的直接或隐含权限作出任何保证或解释。TI 所发布的与第三方产品或服务有关的信息, 不能构成从TI 获得使用这些产品或服务的许可、授权、或认可。使用此类信息可能需要获得第三方的专利权或其它知识产权方面的许可, 或是TI 的专利权或其它知识产权方面的许可。

对于TI 的产品手册或数据表, 仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈性商业行为。TI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。

在转售TI 产品或服务时, 如果存在对产品或服务参数的虚假陈述, 则会失去相关TI 产品或服务的明示或暗示授权, 且这是非法的、欺诈性商业行为。TI 对此类虚假陈述不承担任何责任。

TI 产品未获得用于关键的安全应用中的授权, 例如生命支持应用(在该类应用中一旦TI 产品故障将预计造成重大的人员伤亡), 除非各方官员已经达成了专门管控此类使用的协议。购买者的购买行为即表示, 他们具备有关其应用安全以及规章衍生所需的所有专业技术和知识, 并且认可和同意, 尽管任何应用相关信息或支持仍可能由TI 提供, 但他们将独力负责满足在关键安全应用中使用其产品 & TI 产品所需的所有法律、法规和安全相关要求。此外, 购买者必须全额赔偿因在此类关键安全应用中使用TI 产品而对TI 及其代表造成的损失。

TI 产品并非设计或专门用于军事/航空应用, 以及环境方面的产品, 除非TI 特别注明该产品属于“军用”或“增强型塑料”产品。只有TI 指定的军用产品才满足军用规格。购买者认可并同意, 对TI 未指定军用的产品进行军事方面的应用, 风险由购买者单独承担, 并且独力负责在此类相关使用中满足所有法律和法规要求。

TI 产品并非设计或专门用于汽车应用以及环境方面的产品, 除非TI 特别注明该产品符合ISO/TS 16949 要求。购买者认可并同意, 如果他们在汽车应用中使用任何未被指定的产品, TI 对未能满足应用所需要求不承担任何责任。

可访问以下URL 地址以获取有关其它TI 产品和应用解决方案的信息:

	产品		应用
数字音频	www.ti.com.cn/audio	通信与电信	www.ti.com.cn/telecom
放大器和线性器件	www.ti.com.cn/amplifiers	计算机及周边	www.ti.com.cn/computer
数据转换器	www.ti.com.cn/dataconverters	消费电子	www.ti.com/consumer-apps
DLP® 产品	www.dlp.com	能源	www.ti.com/energy
DSP - 数字信号处理器	www.ti.com.cn/dsp	工业应用	www.ti.com.cn/industrial
时钟和计时器	www.ti.com.cn/clockandtimers	医疗电子	www.ti.com.cn/medical
接口	www.ti.com.cn/interface	安防应用	www.ti.com.cn/security
逻辑	www.ti.com.cn/logic	汽车电子	www.ti.com.cn/automotive
电源管理	www.ti.com.cn/power	视频和影像	www.ti.com.cn/video
微控制器 (MCU)	www.ti.com.cn/microcontrollers		
RFID 系统	www.ti.com.cn/rfidsys		
OMAP 机动性处理器	www.ti.com/omap		
无线连通性	www.ti.com.cn/wirelessconnectivity		
	德州仪器在线技术支持社区		www.deyisupport.com

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号, 中建大厦 32 楼 邮政编码: 200122
Copyright © 2012 德州仪器 半导体技术(上海)有限公司